

Лабораторная работа № 4

«Численные методы решения задачи Коши»

На равномерной сетке с помощью неявного метода трапеций и метода, указанного в варианте задания, найти с шагами $h=0.1$ и $h/2$ численное решение задачи Коши y^h и $y^{h/2}$ соответственно. Для неявного метода трапеций решение уравнений выполнить с помощью метода Ньютона. Сравнить найденное численное решение $y^{h/2}$ с точным решением $u(x)$, т.е. найти $\|u - y^{h/2}\|_{\omega_{h/2}} = \max_{i=0,2N} |u_i - y_i^{h/2}|$. В одной системе координат построить график функции $u(x)$ и точечный график полученного численного решения $y^{h/2}$. Найти $\frac{\|y^h - y^{h/2}\|_{\omega_h}}{2^p - 1} = \frac{\max_{i=0,N} |y_i^h - y_{2i}^{h/2}|}{2^p - 1}$, где $N = (b-a)/h$, p – порядок точности метода.

По результатам лабораторной работы оформляется отчет. **В содержание отчета должна быть включена следующая информация:**

- Постановка задачи.
- Применяемые численные методы. Итерационный процесс метода Ньютона для реализации неявного метода трапеций.
- Результаты вычислительного эксперимента.
- Выводы.
- Листинг программы с комментариями.

Варианты заданий

Номер варианта	Задача Коши	Точное решение	Явный метод Рунге-Кутты, порядок точности метода p
1	$u' = -u^2 + \frac{u}{x}, \quad x \in [1, 2],$ $u(1) = \frac{2}{3}.$	$u(x) = \frac{2x}{x^2 + 2}$	$\begin{array}{c c} 0 & \\ \hline 1/2 & 1/2 \\ \hline & 0 \quad 1 \\ \hline \end{array}$ $p = 2$
2	$u' = \frac{u^2 \ln x - u}{x}, \quad x \in [1, 2],$ $u(1) = 0.5.$	$u(x) = \frac{1}{\ln x + x + 1}$	$\begin{array}{c c} 0 & \\ \hline 1 & 1 \\ \hline & 1/2 \quad 1/2 \\ \hline \end{array}$ $p = 2$
3	$u' = \frac{u^2 + x^2 u}{x^3}, \quad x \in [1, 2],$ $u(1) = 0.5.$	$u(x) = \frac{x^2}{1 + x}$	$\begin{array}{c c} 0 & \\ \hline 2/3 & 2/3 \\ \hline & 1/4 \quad 3/4 \\ \hline \end{array}$ $p = 2$
4	$u' = x^2(u^2 + 1), \quad x \in [0, 1],$ $u(0) = 0.$	$u(x) = \operatorname{tg}\left(\frac{x^3}{3}\right)$	$\begin{array}{c c} 0 & \\ \hline 3/4 & 3/4 \\ \hline & 1/3 \quad 2/3 \\ \hline \end{array}$ $p = 2$

5	$u' = (x-u)^2 + 1, \quad x \in [0,1],$ $u(0) = 0.5.$	$u(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{x - 2}$	$\begin{array}{r l} 0 & \\ 3/5 & 3/5 \\ \hline & 1/6 \quad 5/6 \end{array}$ $p = 2$
6	$u' = \frac{u \ln u}{x}, \quad x \in [1,2],$ $u(1) = e.$	$u(x) = e^x$	$\begin{array}{r l} 0 & \\ 1/2 & 1/2 \\ 1 & -1 \quad 2 \\ \hline & 1/6 \quad 2/3 \quad 1/6 \end{array}$ $p = 3$
7	$u' = \frac{u^2 + ux}{x^2}, \quad x \in [1,2],$ $u(1) = 0.5.$	$u(x) = \frac{x}{2 - \ln x}$	$\begin{array}{r l} 0 & \\ 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & 0 \quad 2/3 \\ \hline & 1/4 \quad 0 \quad 3/4 \end{array}$ $p = 3$
8	$u' = (u+x)^2, \quad x \in [0,1],$ $u(0) = 0.$	$u(x) = \operatorname{tg} x - x$	$\begin{array}{r l} 0 & \\ 1/2 & 1/2 \\ 3/4 & 0 \quad 3/4 \\ \hline & 2/9 \quad 1/3 \quad 4/9 \end{array}$ $p = 3$
9	$u' = \frac{xu}{u+1} - x, \quad x \in [1,2],$ $u(1) = 2.$	$u(x) = \sqrt{10 - x^2} - 1$	$\begin{array}{r l} 0 & \\ 1/3 & 1/3 \\ 1 & -1 \quad 2 \\ \hline & 0 \quad 3/4 \quad 1/4 \end{array}$ $p = 3$
10	$u' = \frac{u}{x} + \frac{x}{u}, \quad x \in [1,2],$ $u(1) = 1.$	$u(x) = x\sqrt{2\ln x + 1}$	$\begin{array}{r l} 0 & \\ 1 & 1 \\ 1/2 & 1/4 \quad 1/4 \\ \hline & 1/6 \quad 1/6 \quad 2/3 \end{array}$ $p = 3$
11	$u' = -\frac{u}{x} \ln\left(\frac{u}{x}\right), \quad x \in [1,2],$ $u(1) = 1.$	$u(x) = xe^{\frac{1-x}{x}}$	$\begin{array}{r l} 0 & \\ 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 \quad 1 \\ \hline & 1/4 \quad 2/4 \quad 1/4 \end{array}$ $p = 3$